

گزارش پروژه آمار

# تست بازی Mine sweeper روی دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


سرگروه: ماریا صبوری دودران
۴۰۱۲۴۸۰۴۹
هماهنگ کننده: امیر علی شهریاری
۴۰۱۲۴۸۰۴۸
استاد: دکتر ابوالفضل ولی زاده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه شهیدبهشتی

بهمن ۱۴۰۲

# تست بازی Mine sweeper از دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ماریا صبوری دودران و امیر علی شهریاری

بهمن ۱۴۰۲

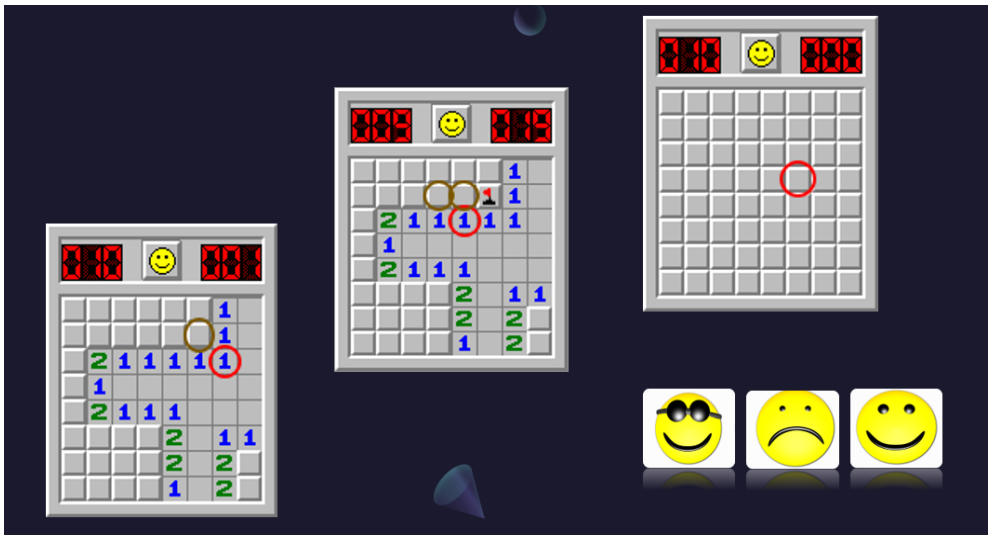
هدف ما در این پروژه، تست بازی ماین سوییپر از دو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و حقوق و برسی آن است که،چه ارتباطی بین خروجی ها وجود دارد، طی چه دسته بندی ای، تفاوت بین عضو های آن دسته بندی وجود دارد؟ آیا در طی دسته بندی بر اساس معدل،آیا معدل بالا عملکرد بهتری نسبت به معدل پایین دارد؟آیا در طی دسته بندی بر اساس رشته، رشته های مهندسی از رشته حقوق عملکرد بهتری دارد؟آیا لزوما رشته مهندسی برق و کامپیوتر از رشته مهدسی پزشکی عملکرد بهتری دارند؟آیا در طی بازی افرادی که سطح تسلط بالایی دارند همیشه بهتر بازی میکنند؟

## ۱ مقدمه

به دلیل آنکه بازی Mine sweeper درسایت سنجش IQ https://www.intelligencetest.com/ mind-games جزو بازی هایی میباشد که سطح IQ داوطلبان را میسنجید به این دلیل ما این بازی را انتخاب کردیم تا با استفاده از آن پروژه مان را که برسی IQ جامعه مورد نظر براساس بازی Mine sweeper بود را تکمیل کنیم . ملاک سنجش ما در این پروژه بهره خروجی مرتبط با تشخیص الگو در این بازی میباشد . در این پروژه ما باخت های شرکت کنندگان را در نظر نگرفتیم. زیرا امکان داشت که فردی در گام های اول که به استدلال او ربط چندانی ندارد و شانس در آن دخیل میباشد، بازی را ببازد و به بمب برخورد کند.در ادامه، از بچه ها خواستیم که سه بار در بازی برنده شوند. دلیل آنکه نخواستیم بازی را فقط یک بار برنده شوند چنین میباشد که: میخواستیم ارتباط بین efficiency ها را در سه مرحله برسی کنیم.ملاک ما برای تحلیل نهایی،بهره هایی هستند که سایت برای هر برد به شرکت کننده اراعه میدهد.زیرا ابن بهره بر اساس نحوه کلیک و زمان سپری شده برای حل بازی است.هرچه عددی که گزارش میشود، بالا باشد، فرد عملکرد بالایی دارد.

## ۲ نحوه انجام بازی

نحوه انجام بازی به این صورت می باشد که یک شکل به صورت ماتریس به بازیکن داده میشود. در هنگام شروع ، شانسی کلید کنید بروی صفحه تا خانه هایی به اندازه مناسب خالی شوند. هر خانه ای که خالی میشود دارای یک عدد است، که بیانگر تعداد بمب های دور آن خانه است. خانه‌ای را در نظر بگیرید، اگر عدد آن خانه ۱ بود به این معناست که یک بمب در یکی از ۸ خانه های اطراف وجود دارد. اگر عدد خانه ۲ بود به این معناست که دوتا بمب وجود دارد. و همچنین ما تا عدد ۸ که نشانه‌گر تعداد بمب‌ها است، عددی بالاتر نداریم و درصد اومدن عدد ۶ و بالاتر خیلی کم است وبیشتراعداد ۵ و کمتر از آن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱: عکسی از فضای بازی

## ۳ نحوه جمع آوری اطلاعات

جامعه آماری مورد آزمایش ما، دانشجویان چهار رشته مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر ،مهندسی پزشکی و حقوق از ۳ سال ورودی (۹۹،۴۰۰،۴۰۱) میباشد. برای جمع اوری داده ها به صورت معتبر،از فضای بات در تلگرام استفاده کردیم.کد این بات را در پلتفورم پایتون نوشته شده است. این بات با نام Sweep-game-bot ساخته شده است. ما به مدت ۱۲ روز به دانشجویان فرصت انجام بازی دادیم و سپس داده ها را در فضای SQLiteStudio جمع آوری کرده و در پایان سرور را قطع کردیم.در نهایت از ۷۳۸ داده خروجی،به تعداد ۱۰۰ داده قابل استفاده میباشند. سوالاتی که از باریکنان در بات پرسیده شد به شرح زیر است:

۱. ورودی چه سالی هستید؟

۲. چه رشته ای هستید؟

۳. جنسیت؟

۴. چقدر در این بازی مسلط هستید؟

۵. Efficiency در هر مرحله برد؟

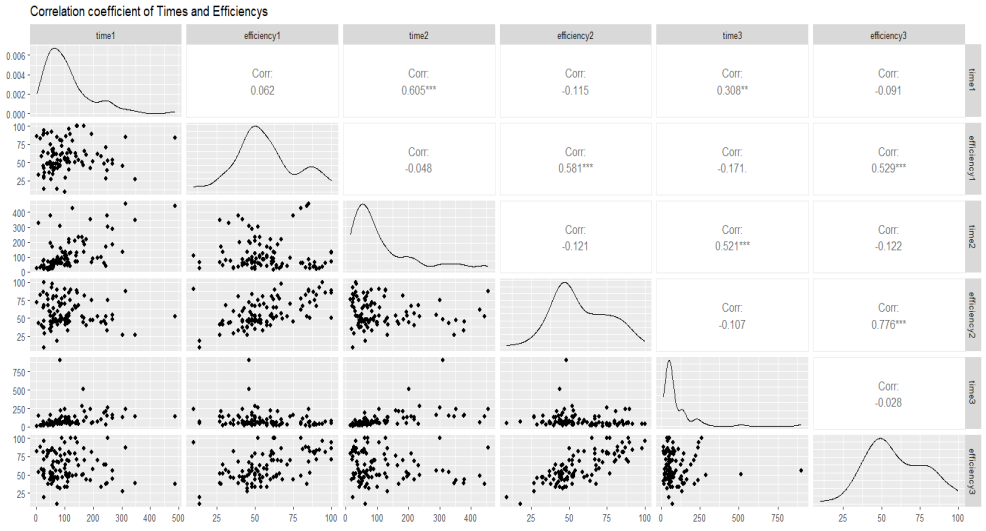
۶. Time در هر مرحله برد؟




شکل ۲: نمایی از فضای بات در طی بازی شرکت کننده

## ۴ تحلیل داده ها در پلتفرم R

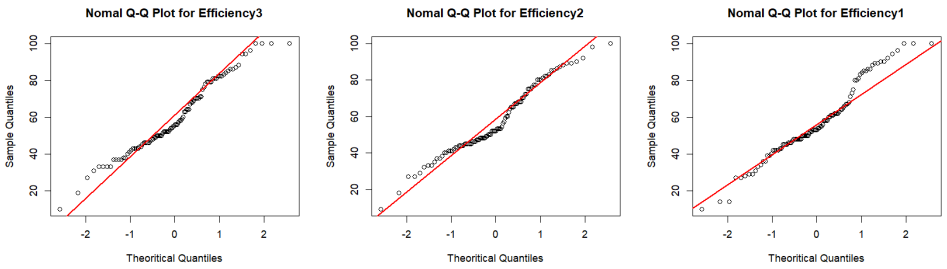
داده هایی که به عنواع خروجی از شرکت کنندگان گرفته شد، time و efficiency در هر ۳ مرحله برد بود.خلاصه داده های خروجی به این ترتیب شد:




| | time1 | efficiency1 | time2 | efficiency2 | time3 | efficiency3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Min** | 2.00 | 10.00 | 14.38 | 9.00 | 14.51 | 10.00 |
| **1st Qu** | 52.80 | 45.00 | 45.53 | 45.00 | 43.52 | 46.00 |
| **Median** | 85.73 | 53.00 | 74.36 | 52.00 | 59.80 | 55.50 |
| **Mean** | 108.56 | 57.19 | 115.20 | 57.39 | 93.92 | 59.63 |
| **3rd Qu** | 138.66 | 67.00 | 133.21 | 72.00 | 112.28 | 76.50 |
| **Max** | 487.00 | 100.00 | 455.45 | 100.00 | 903.04 | 100.00 |

شکل ۳: نمودار و خلاصه ای از داده های خروجی

نمودار شکل۳ از چند جهت توجه ما را برانگیخت.نخست اینکه از توزیع های هر پارامتر،به نظر می آید که توزیع های بهره،توابعی نرمال هستند.برای بررسی این مورد آزمایش shapiro انجام شد و نمودار های Q-Q برای هر ۳ بهره رسم شد: برای بهره ها،فرضیه صفر ما،مبنی بر نرمال بودن هر کدام از این توزیع ها است. فرضیه جایگزین،خلاف آن ،نرمال نبودن توزیع ها است.خروجی shapiro test طبق جدول زیرگزارش شده است. این به این معناست که فرضیه صفر نادرست و هر ۳ توزیع غیر نرمال هستند.میتوان این نتایج را همچنین از روی نمودار Q-Q مشاهده کرد.




Efficiency 3 (ج) Efficiency 2 (ب) Efficiency 1 (ا)

شکل ۴: نمودار Q-Q norm برای برسی نرمال بودن ۳ بهره

| | Efficiency1 | Efficiency2 | Efficiency3 |
|---|---|---|---|
| p-value | 0.01245 | 0.01592 | 0.03467 |

شکل ۵: نتایج حاصل از shapiro-test برای برسی نرمال بودن توزیع بهره ها

دومین نکته ای که از روی شکل توجه مارا برانگیخت، قدرت ارتباط بین متغیر های زمان و بهره است:

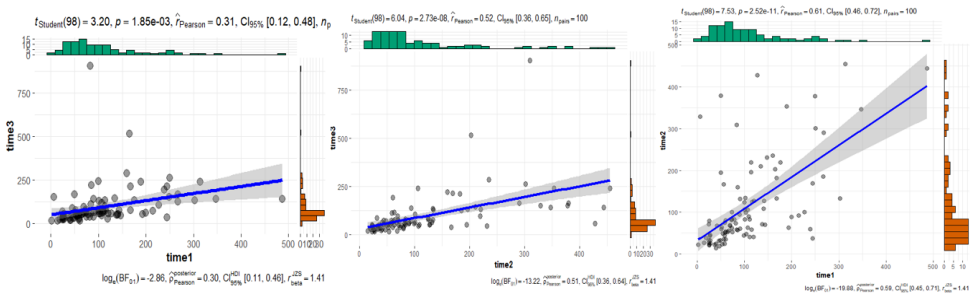
| | Time1 | Efficiency1 | Time2 | Efficiency2 | Time3 | Efficiency3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time1 | 1 | 0.061592 | 0.60542 | -0.11522 | 0.30765 | -0.091085 |
| Efficiency1 | 0.061592 | 1 | -0.048143 | 0.58081 | -0.17099 | 0.52937 |
| Time2 | 0.60542 | -0.048143 | 1 | -0.12102 | 0.52109 | -0.12226 |
| Efficiency2 | -0.11522 | 0.58081 | -0.12102 | 1 | -0.10726 | 0.77613 |
| Time3 | 0.30765 | -0.17099 | 0.52109 | -0.10726 | 1 | -0.028062 |
| Efficiency3 | -0.091085 | 0.52937 | -0.12226 | 0.77613 | -0.028062 | 1 |

شکل ۶: correlation coefficient of time and efficiency

همانطور که از روی correlation coefficients ها و p-value ها دیده میشود، بهره ها با هم و زمان ها با هم ارتباط قوی دارند. به همین دلیل زمان ها را با هم و بهره ها را با هم مقایسه میکنیم:

۱. زمان ها

حال که نمودار زمان ها را بر حسب هم میکشیم متوجه میشویم که اگر به طور مثال در یک بازی بدانیم که فرد a زمان بالاتری نسبت به بازی فرد b صرف کرده باشد، انتظار میرود در مرحله های دیگری از بازی ها هم همچنان زمان فرد a نسبت به فرد b بالاتر باشد.

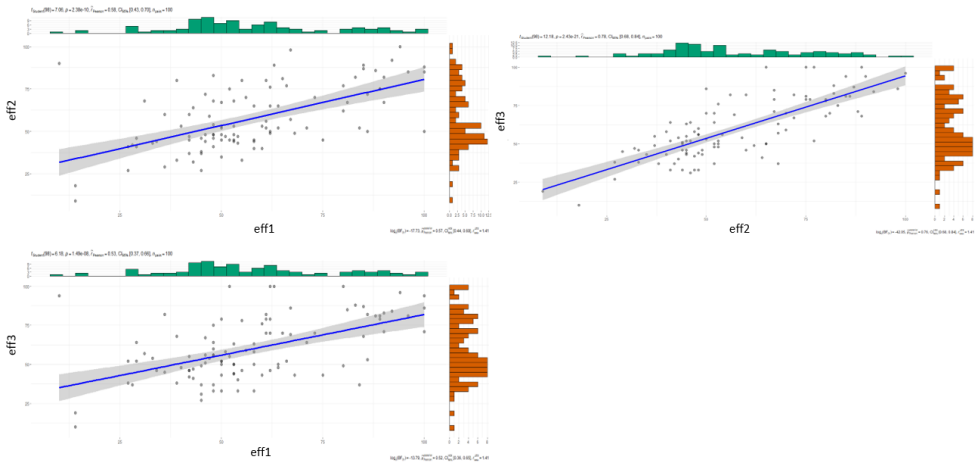


| | | Estimate | Std. Error | t value | Pr(>\|t\|) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Time2 vs Time1** | (Intercept) | 52.8680 | 9.9767 | 5.299 | 7.17e-07 *** |
| | Time2 | 0.4834 | 0.0642 | 7.530 | 2.52e-11 *** |
| **Time3vs Time2** | (Intercept) | 68.81076 | 11.82319 | 5.820 | 7.43e-08 *** |
| | time3 | 0.49395 | 0.08173 | 6.044 | 2.73e-08 *** |
| **Time3 vs Time1** | (Intercept) | 86.68855 | 10.52462 | 8.237 | 7.91e-13 *** |
| | time3 | 0.23286 | 0.07275 | 3.201 | 0.00185 ** |

شکل ۷: قدرت همبستگی زمان ها و جدول ضرایب regression

۲. بهره ها

همچنین درصورتی که نمودار بهره ها را بر حسب هم میکشیم متوجه میشویم که اگر به طور مثال در یک بازی بدانیم که فرد a بهره بالاتری نسبت به بازی فرد b داشته باشد، انتظار میرود در مرحله های دیگری از بازی ها هم همچنان بهره فرد a نسبت به فرد b بالاتر باشد.




| | | Estimate | Std. Error | t value | Pr (>\|t\|) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eff1vsEff2** | (Intercept) | 21.64488 | 5.29290 | 4.089 | 8.87e-05 *** |
| | efficiency2 | 0.61936 | 0.08769 | 7.063 | 2.38e-10 *** |
| **Eff2vsEff3** | (Intercept) | 13.26488 | 3.81231 | 3.479 | 0.000751 *** |
| | efficiency3 | 0.73998 | 0.06073 | 12.185 | < 2e-16 *** |
| **Eff1vsEff3** | (Intercept) | 25.09677 | 5.46962 | 4.588 | 1.32e-05 *** |
| | efficiency3 | 0.53821 | 0.08713 | 6.177 | 1.49e-08 *** |

شکل ۸: قدرت همبستگی بهره ها و جدول ضرایب regression

## ۵ تحلیل هر بهره بر اساس پارامتر های معدل،رشته،جنسیت و سطح تسلط روی بازی

حال که ارتباط بین بهره ها و زمان ها نسبت به هم را دریافتیم.تمرکزمان را روی بهره ها میگذاریم و هر بهره را بر اساس پارامتر های معدل،رشته،جنسیت و سطح بازی تحلیل میکنیم. نخست به روش bootstrap strapping 0.7 از هر بهره را انتخاب میکنیم و regression coefficient آن بهره را نسبت به هر پارامتر بدست می آوریم این کار را به تعداد ۱۰۰ مرتبه تکرار میکنیم و در نهایت میانگین نتایج را تحلیل میکنیم سپس به کمک Anova test برسی میکنیم که تهت چه دسته بندی ای بهره هر دسته تفاوت فاحشی نسبت به دسته دیگر دارد.در نهایت توزیع هر بهره را نسبت به پارامتر ها در نمودار violin plot تحلیل خواهیم کرد

### ۱. Efficiency 1

با کمک bootstrapping ، ضرایب رگرسیون را بدست می آوریم.نتایج حاصل شده، در جدول زیر نمایش داده شده است:

| | Intercept | Avg B | Avg C | Field EE | Field law | Field ME | Field No_one | Gender Woman | Level Competent | Level Expert | Level Novice | Level Proficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 47.98 | -0.5773 | -10.933 | -9.0977 | -23.801 | -5.131 | -21.342 | -13.155 | -16.489 | -33.09 | -20.568 | -24.717 |
| 1st Qu | 59.29 | 6.0406 | -3.470 | -2.2115 | -11.826 | 3.496 | -1.444 | -6.439 | -8.838 | -20.79 | -11.648 | -13.742 |
| Median | 62.43 | 7.6342 | -1.039 | -0.1401 | -6.603 | 6.301 | 5.692 | -4.307 | -6.001 | -15.49 | -8.580 | -9.844 |
| Mean | 62.26 | 7.8687 | -1.057 | -0.1023 | -6.937 | 6.458 | 4.497 | -4.425 | -5.759 | -15.27 | -8.474 | -10.826 |
| 3rd Qu | 65.02 | 9.5552 | 1.725 | 1.8712 | -2.802 | 9.237 | 10.469 | -2.378 | -2.869 | -10.36 | -6.188 | -7.101 |
| Max | 75.05 | 17.6250 | 8.395 | 8.1974 | 11.173 | 20.113 | 40.698 | 2.251 | 8.420 | 15.77 | 3.905 | 1.450 |

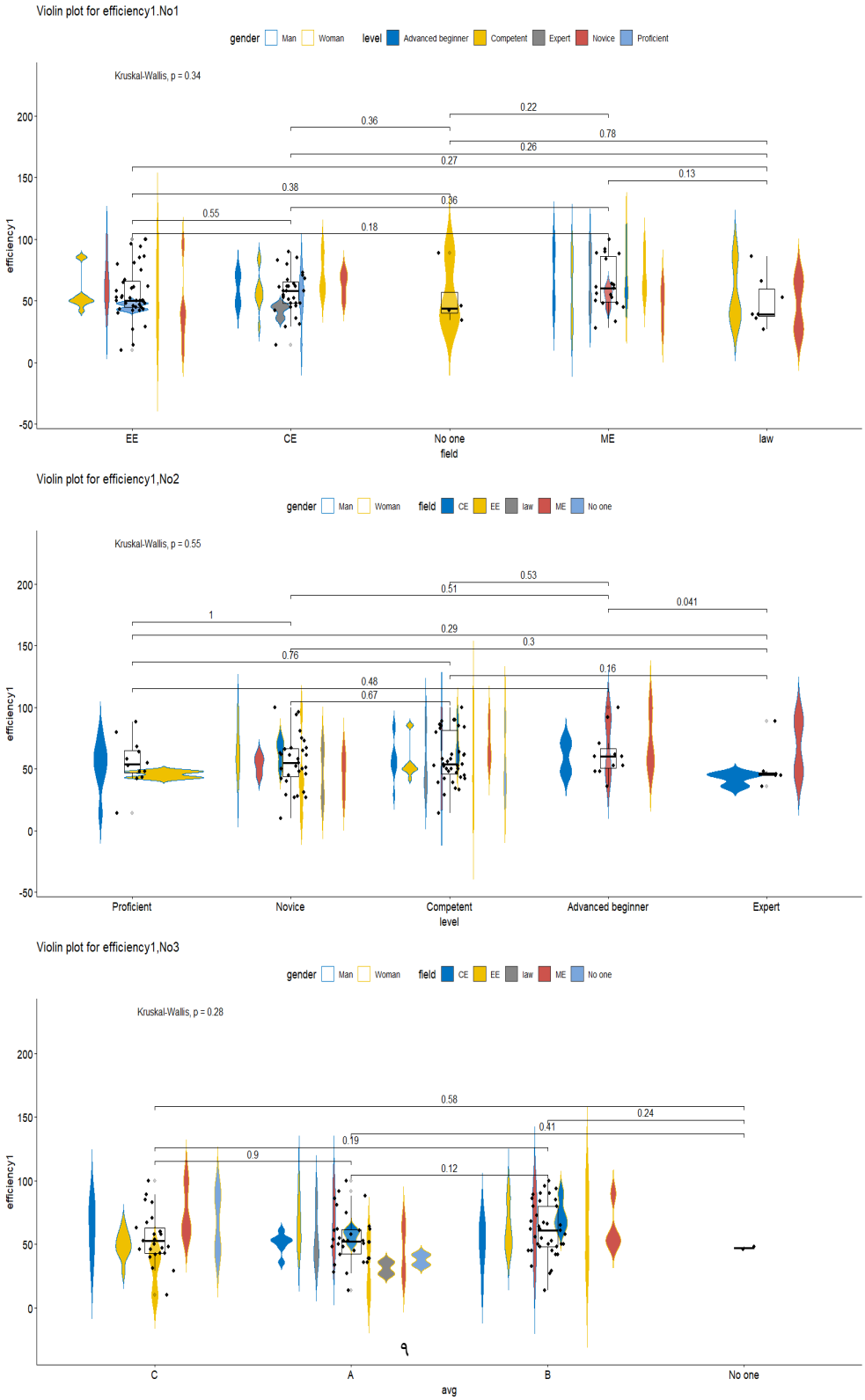
شکل ۹: ضرایب همبستگی بهره نخست

همانطور که دیده میشود، بهره اول نسبت با سطح تسلط در بازی،جنسیت خانم،رشته مهندسی برق و حقوق رابطه معکوس دارد. نکات جالب این است که در این مرحله از بازی معدل های B نسبت مستقیم و معدل های C نسبت معکوسی با بهره اول دارند؛ این ارتباط در طی بازی تغییر میکند.
همچنین دیده میشود رشته ی مهندسی پزشکی، عملکر بهتری نسبت به رشته های دیگر داشته اند.
حال به کمک Anova test ،ارتباط بهره اول را نسبت به ترکیبی از پارامتر ها می سنجیم: فرضیه صفر در نظر گرفته شده،عدم وجود تفاوت فاحش بین دسته بندی های هر گروه از ترکیب پارامتر ها است.نتایج این تست به ما نشان میدهد که با significance level 0.05 ، تفاوت فاحشی بین دسته بندی ها وجود ندارد:

| | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|---|---|---|---|---|---|
| level | 4 | 825 | 206.4 | 0.453 | 0.770 |
| field | 4 | 1398 | 349.5 | 0.768 | 0.550 |
| gender | 1 | 122 | 122.0 | 0.268 | 0.606 |
| level:field | 11 | 2557 | 232.4 | 0.511 | 0.890 |
| level:gender | 3 | 869 | 289.5 | 0.636 | 0.594 |
| field:gender | 3 | 1360 | 453.3 | 0.996 | 0.400 |
| level:field:gender | 3 | 797 | 265.6 | 0.584 | 0.628 |
| Residuals | 70 | 31854 | 455.1 | | |

شکل ۱۰: Anova test of efficiency1

حال ،۳ نوع توزیع بهره اول با نمودار violin plot کشیده شده:






شکل ۱۱: efficiency 1's violin plots

۲. Efficiency 2

با کمک bootstrapping ، ضرایب رگرسیون را بدست می آوریم.نتایج حاصل شده، در جدول زیر نمایش داده شده است:

| | Intercept | Avg B | Avg C | Field EE | Field law | Field ME | Field No_one | Gender Woman | Level Competent | Level Expert | Level Novice | Level Proficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 36.09 | 2.799 | -1.331 | -10.586 | -13.972 | -6.805 | -11.112 | -6.795 | -16.2495 | -29.22 | -8.9299 | -21.244 |
| 1st Qu | 49.83 | 7.873 | 4.858 | -5.141 | -3.935 | 2.284 | 1.378 | -0.567 | -7.1260 | -19.55 | -2.2450 | -11.593 |
| Median | 52.96 | 9.979 | 6.643 | -3.380 | 2.250 | 5.367 | 5.307 | 1.587 | -4.0261 | -14.45 | 0.3489 | -6.013 |
| Mean | 52.82 | 9.959 | 7.003 | -3.070 | 1.765 | 5.330 | 6.130 | 1.206 | -3.5869 | -13.69 | 1.3593 | -6.404 |
| 3rd Qu | 56.74 | 12.344 | 9.521 | -1.206 | 6.748 | 8.323 | 10.619 | 3.498 | -0.3804 | -10.06 | 5.3314 | -2.719 |
| Max | 65.67 | 16.366 | 17.389 | 5.637 | 13.787 | 16.002 | 25.389 | 7.695 | 12.8192 | 23.94 | 16.1426 | 13.379 |

شکل ۱۲: ضرایب همبستگی بهره دوم

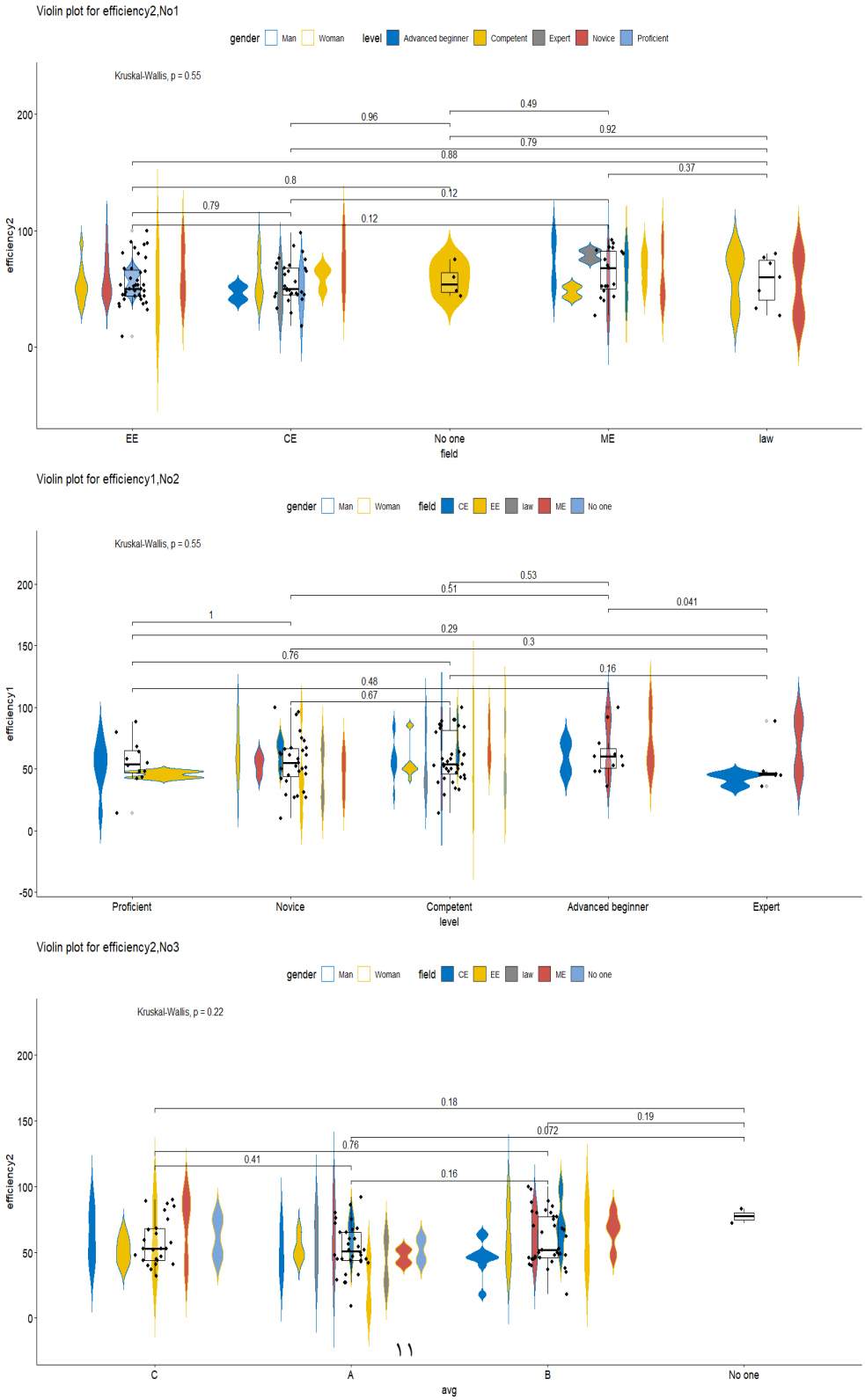
در این مرحله از بازی متوجه میشویم که سطح Novice رابطه مستقیمی نسبت به بهره دوم دارند؛این در حالی است که سایر سطح ها همچنان رابطه معکوسی با بهره دارند.جنسیت خانم در این مرحله از بازی،رابطه مستیقیمی پیدا کرده است؛در حالی که در مرحله نخست رابطه معکوسی با آن داشت. در این مرحله معدلB خودش را بیشتر نسبت به معدل Cنشان داده است.

حال به کمک Anova-test ،ارتباط بهره دوم را نسبت به ترکیبی از پارامتر ها می سنجیم: فرضیه صفر در نظر گرفته شده،عدم وجود تفاوت فاحش بین دسته بندی های هر گروه از ترکیب پارامتر ها است.نتایج این تست به ما نشان میدهد که با درصد۵ significance level ، تفاوت فاحشی بین دسته بندی ها وجود ندارد:

| | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|---|---|---|---|---|---|
| level | 4 | 771 | 192.7 | 0.481 | 0.750 |
| field | 4 | 997 | 249.2 | 0.622 | 0.648 |
| gender | 1 | 79 | 79.2 | 0.198 | 0.658 |
| level:field | 11 | 3658 | 332.5 | 0.830 | 0.611 |
| level:gender | 3 | 207 | 69.0 | 0.172 | 0.915 |
| field:gender | 3 | 228 | 76.2 | 0.190 | 0.903 |
| Level : field : gender | 3 | 992 | 330.7 | 0.825 | 0.484 |
| Residuals | 70 | 28052 | 400.7 | | |

شکل ۱۳: Anova test of efficiency 2

حال ،۳ نوع توزیع بهره دوم با نمودار violin-plot کشیده شده :






شکل ۱۴: efficiency 2's violin plots

۳. Efficiency 3

و در نهایت همچنین بر اساس استدلال انجام شده در بهره اول، روند را تکرار کرده و جدول ضرایب رگرسیون زیر حاصل شد:

| | Intercept | Avg B | Avg C | Field EE | Field law | Field ME | Field No_one | Gender Woman | Level Competent | Level Expert | Level Novice | Level Proficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 45.67 | -5.4830 | -6.7058 | -8.837 | -20.92783 | -15.406 | -16.1063 | -7.9209 | -17.143 | -42.579 | -13.6668 | -37.108 |
| 1st Qu | 59.96 | 0.5104 | 0.7686 | -4.203 | -8.80364 | -2.195 | -4.0815 | -2.9892 | -8.363 | -22.906 | -5.1856 | -21.733 |
| Median | 63.35 | 2.0830 | 3.2427 | -1.092 | -3.76311 | 1.553 | 0.4729 | -1.0767 | -5.396 | -15.661 | -0.8674 | -15.836 |
| Mean | 63.58 | 2.2704 | 3.1332 | -1.283 | -4.43603 | 1.111 | 1.1348 | -0.8192 | -5.166 | -15.233 | -1.1053 | -16.730 |
| 3rd Qu | 66.83 | 4.5129 | 5.6859 | 1.005 | -0.06326 | 4.369 | 4.8680 | 1.4655 | -1.625 | -8.532 | 3.1304 | -12.157 |
| Max | 79.64 | 8.5738 | 13.3826 | 7.822 | 11.09769 | 15.377 | 28.5715 | 6.3277 | 12.134 | 14.414 | 17.7695 | 4.038 |

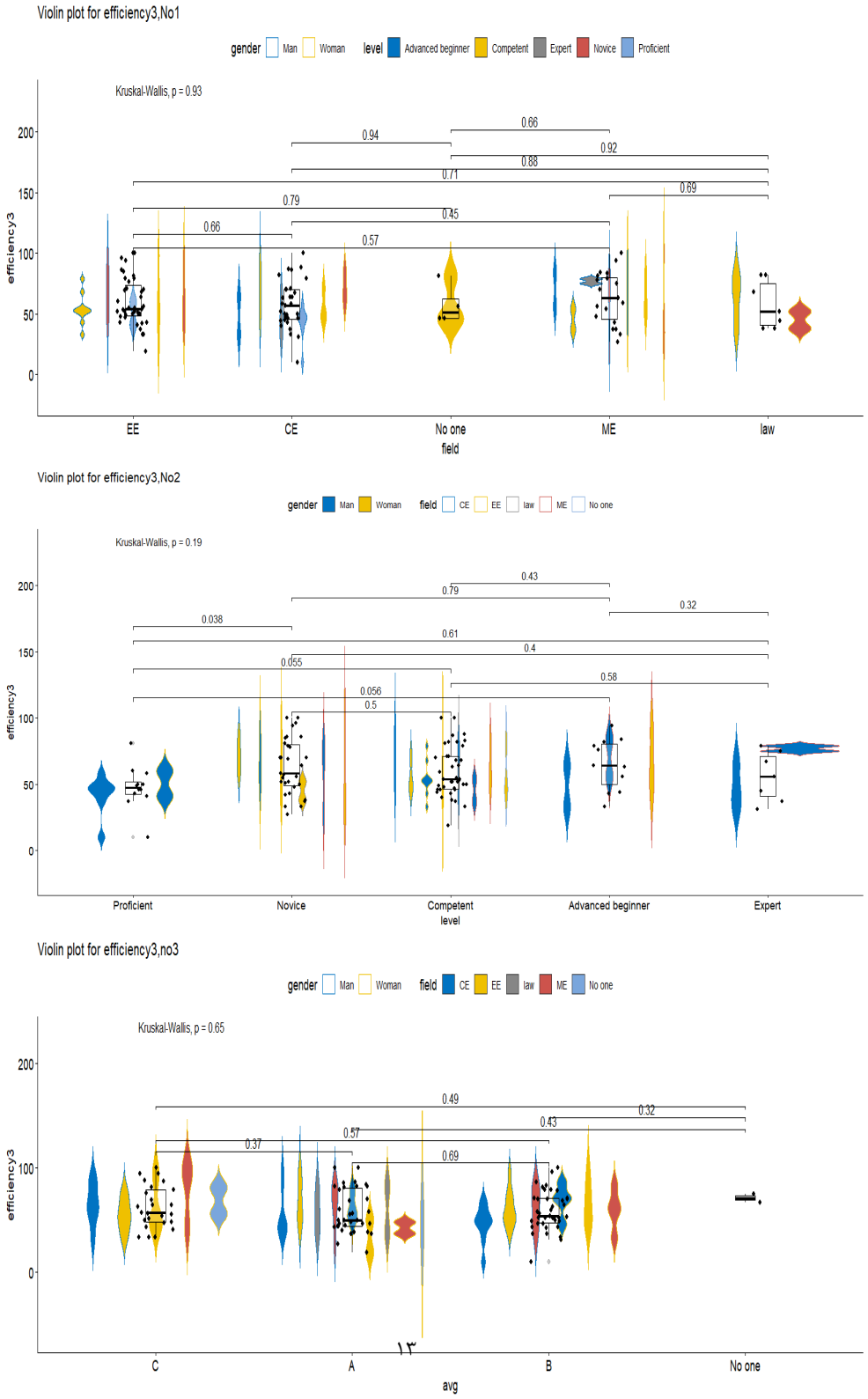
شکل ۱۵: ضرایب همبستگی بهره سوم

همانطور که دیده میشود، بهره سوم نسبت با سطح تسلط در بازی،جنسیت خانم،رشته مهندسی برق و حقوق رابطه معکوس دارد. نکات جالب این است که در مرحله آخر، معدل های C نسبتا بهتر از معدل های B بازی کرده اند. همچنان رشته ی مهندسی پزشکی، عملکر بهتری نسبت به رشته های دیگر داشته اند.
حال به کمکAnova-test ،ارتباط بهره اول را نسبت به ترکیبی از پارامتر ها می سنجیم: فرضیه صفر در نظر گرفته شده،عدم وجود تفاوت فاحش بین دسته بندی های هر گروه از ترکیب پارامتر ها است.نتایج این تست به ما نشان میدهد که با ۵ درصد significance level ، همچنان تفاوت فاحشی بین دسته بندی ها وجود ندارد:

| | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|---|---|---|---|---|---|
| level | 4 | 2600 | 650.0 | 1.604 | 0.183 |
| field | 4 | 249 | 62.2 | 0.153 | 0.961 |
| gender | 1 | 8 | 7.9 | 0.019 | 0.890 |
| level:field | 11 | 4932 | 448.4 | 1.106 | 0.370 |
| level:gender | 3 | 468 | 155.9 | 0.385 | 0.764 |
| field:gender | 3 | 354 | 117.9 | 0.291 | 0.832 |
| level:field:gender | 3 | 1503 | 500.8 | 1.236 | 0.303 |
| Residuals | 70 | 28373 | 405.3 | | |

شکل ۱۶: Anova test of efficiency 3

حال ،۳ نوع توزیع بهره سوم با نمودار violin plot کشیده شده:




efficiency 3's violin plots :۱۷ شکل

## ۶ نتایج نهایی

با توجه به اینکه این بازی جزو ملاک هایی برای سنجش IQ در بعضی از سایت ها است؛نتایج حاصل شده در جامعه آماری ما،نتوانست بین گروه ها تفاوت فاحشی را نشان دهد.با این حال نتایجی که از این تحقیق حاصل شد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. بهره ها در هر مرحله نسبت به هم رابطه خطی و مستقیم دارند.

۲. زمان های صرف شده برای این بازی در هر مرحله نسبت به هم رابطه خطی و مستقیم دارند

۳. توزیع بهره ها نرمال نیست

۴. داوطلبانی که معدل C دارند، در ابتدا نسبت منفی با بهره دارند،اما در نهایت این رابطه مثبت میشود.

۵. رشته مهندسی پزشکی برای هر بهره، تاثیر مثبت و بهتری نسبت به بقیه رشته ها دارد.درحالی که رشته حقوق تاثیر منفی نسبت به بقیه رشته ها داشته اشت.

## ۷ مشکلات تحقیق

۱. جامعه آماری کم؛این نتایج گرفته شده،از بین ۳۰۰ داده است؛بنابراین نمیتوان این نتایج را به طور کلی تعمیم داد.

۲. تعداد برد بازی انجام گرفته کم

## ۸ تشکر

لازم است از آقای عطا اکبریان،دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی که سرور خود را در اختیار ما گذاشتند و صبورانه وقت خود را برای راهنمایی و کمک در ساخت بات قرار دادند، کمال تشکر را داشته باشیم.